

Внешний курс. Блок 3: Криптография на практике

Основы информационной безопасности

Ефремова Полина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий 3 блока	6
2.1	Введение в криптографию	6
2.2	Цифровая подпись	8
2.3	Электронные платежи	11
2.4	Блокчейн	12
3	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 1	6
2.2	Вопрос 2	7
2.3	Вопрос 3	7
2.4	Вопрос 4	8
2.5	Вопрос 5	8
2.6	Вопрос 6	9
2.7	Вопрос 7	9
2.8	Вопрос 8	10
2.9	Вопрос 9	10
2.10	Вопрос 10	11
2.11	Вопрос 11	11
2.12	Вопрос 12	12
2.13	Вопрос 13	12
2.14	Вопрос 14	13
2.15	Вопрос 15	13
2.16	Вопрос 16	14

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий третьего блока внешнего курса «Основы кибербезопасности». В ходе выполнения контрольных заданий использовались материалы курса [**stepik_infosec**].

2 Выполнение заданий 3 блока

2.1 Введение в криптографию

Для ответа на вопрос используется определение асимметричного шифрования с двумя ключами (рис. 2.1).

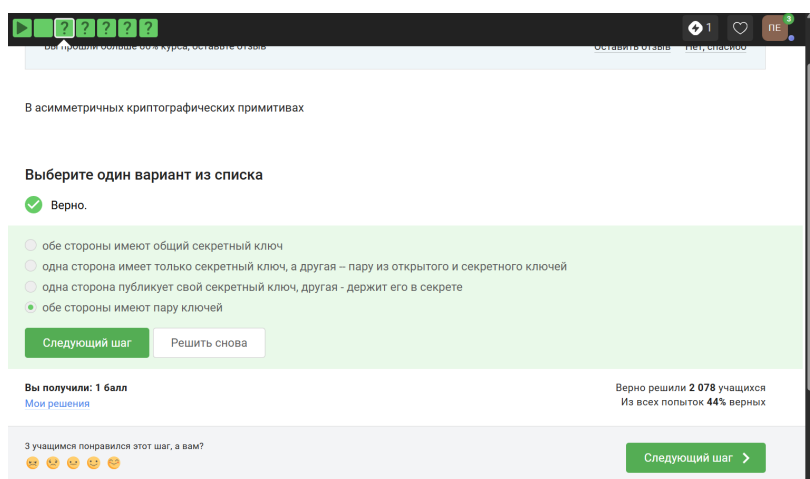


Рисунок 2.1: Вопрос 1

Отмечены основные условия для криптографической хэш-функции (рис. 2.2).

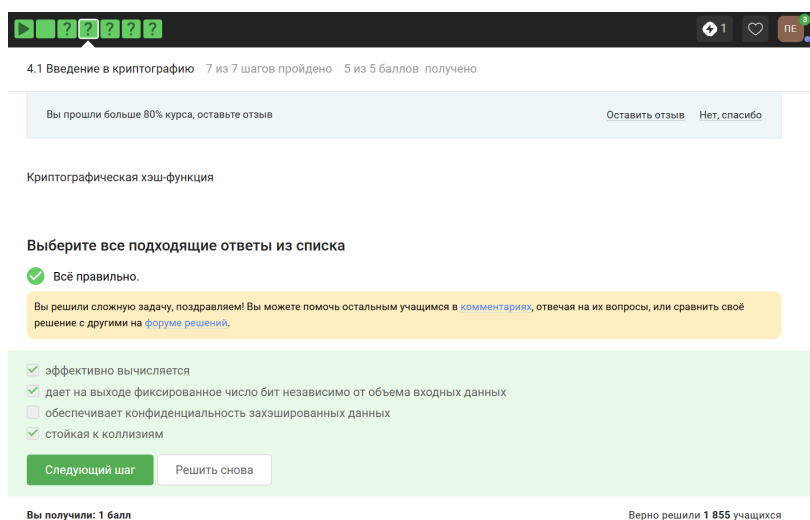


Рисунок 2.2: Вопрос 2

Отмечены алгоритмы цифровой подписи (рис. 2.3).

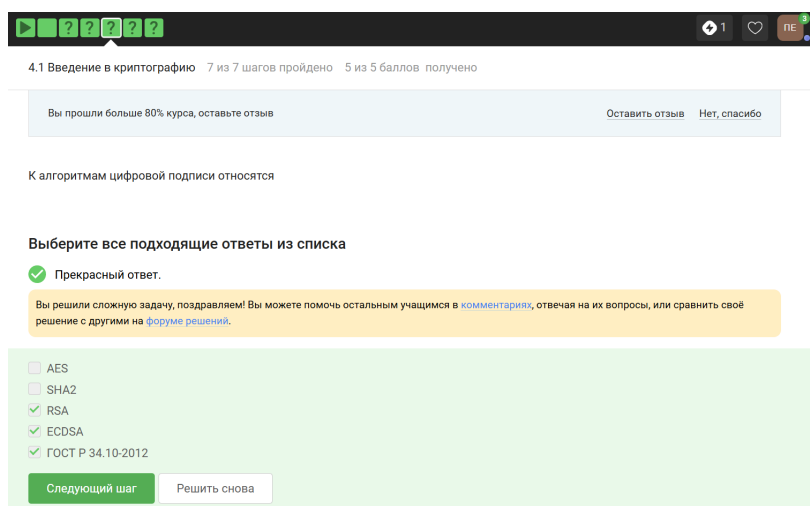


Рисунок 2.3: Вопрос 3

В информационной безопасности аутентификация сообщения или аутентификация источника данных - это свойство, которое гарантирует, что сообщение не было изменено во время передачи (целостность данных), и что принимающая сторона может проверить источник сообщения (рис. 2.4).

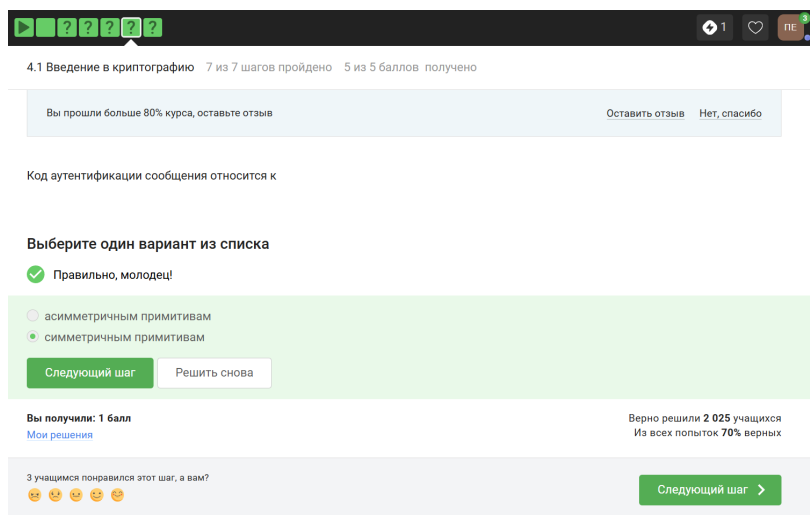


Рисунок 2.4: Вопрос 4

Верно дано определение обмена ключами Диффи-Хэллмана (рис. 2.5).

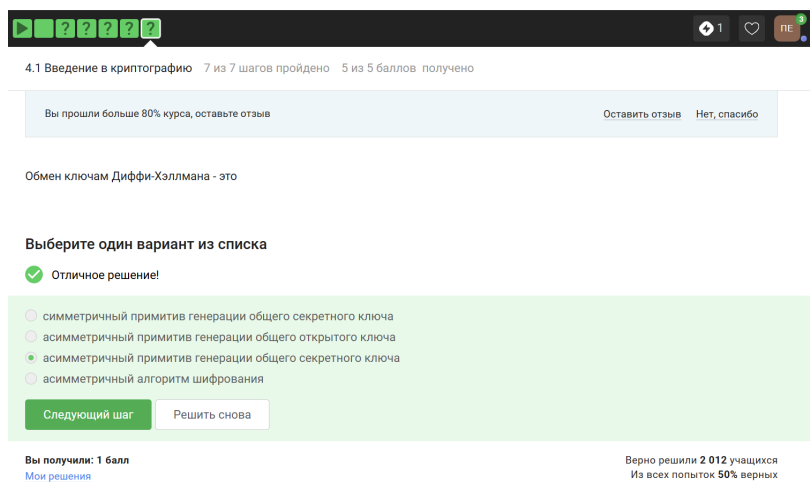


Рисунок 2.5: Вопрос 5

2.2 Цифровая подпись

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом (рис. 2.6).

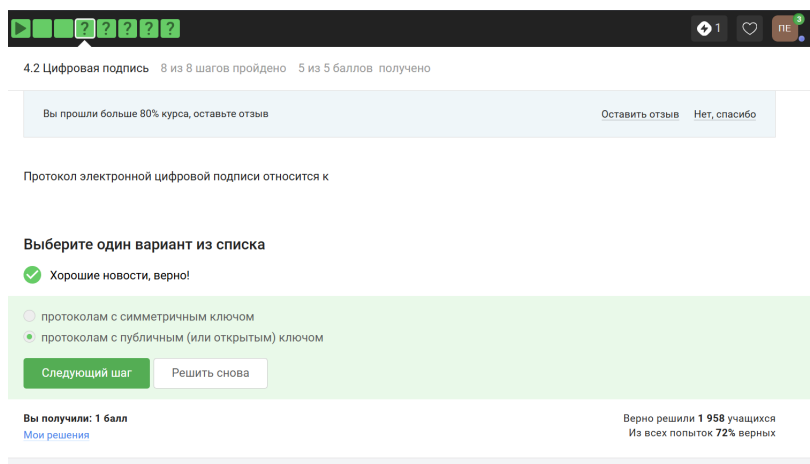


Рисунок 2.6: Вопрос 6

Алгоритм верификации электронной подписи состоит в следующем: на первом этапе получатель сообщения строит собственный вариант хэш-функции подписанного документа. На втором этапе происходит расшифровка хэш-функции, содержащейся в сообщении, с помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух хэш-функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого документа и его авторства (рис. 2.7).

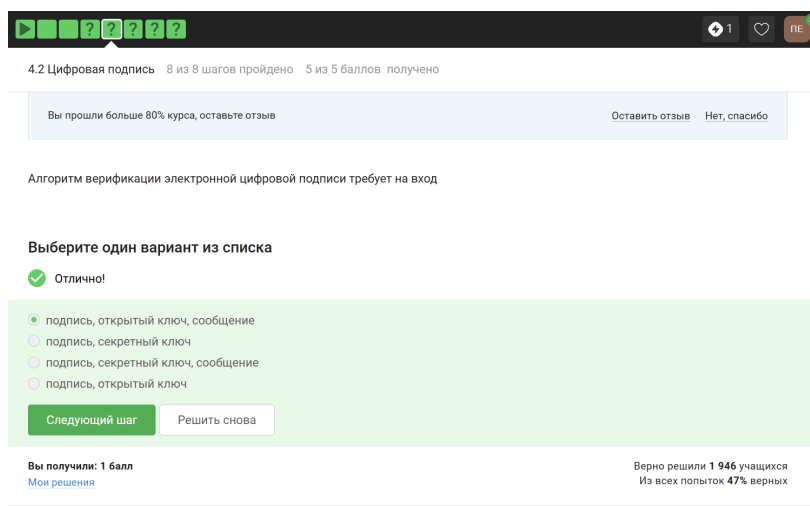


Рисунок 2.7: Вопрос 7

Электронная подпись обеспечивает всё указанное, кроме конфиденциальности (рис. 2.8).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ неотказ от авторства

☐ конфиденциальность

☐ аутентификацию

☐ целостность

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 940 учащихся
Из всех попыток 52% верных

Рисунок 2.8: Вопрос 8

Для отправки налоговой отчётности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись (рис. 2.9).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ усиленная квалифицированная

☐ усиленная неквалифицированная

☐ простая

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 943 учащихся
Из всех попыток 71% верных

Рисунок 2.9: Вопрос 9

Верный ответ указан на изображении (рис. 2.10).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв Оставить отзыв Нет, спасибо

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ

☐ в минкомсвязи РФ

☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре

☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решил 1 941 учащийся
Из всех попыток 63% верных

Рисунок 2.10: Вопрос 10

2.3 Электронные платежи

Известные платёжные системы - Visa, MasterCard, МИР (рис. 2.11).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв Оставить отзыв Нет, спасибо

Выберите из списка все платёжные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ BitCoin

☒ MasterCard

☐ SecurePay

☐ POS-терминал

☐ банкомат

☒ МИР

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решил 1 941 учащийся
Из всех попыток 63% верных

Рисунок 2.11: Вопрос 11

Верные варианты на изображении (рис. 2.12).

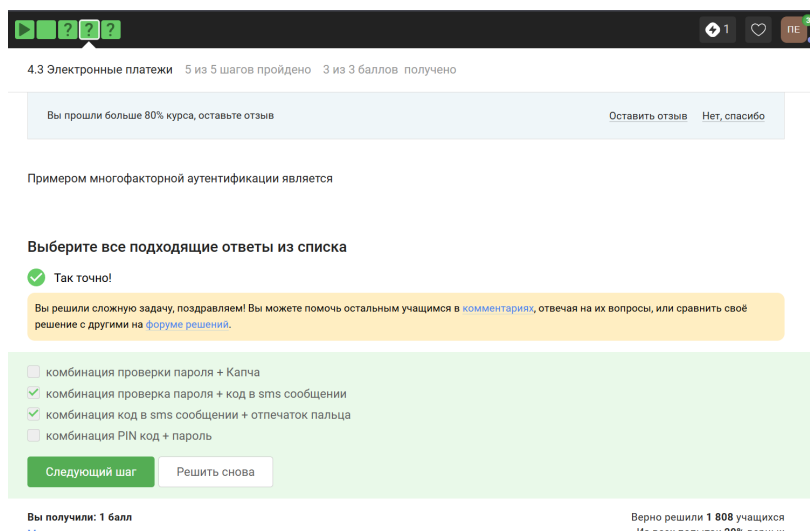


Рисунок 2.12: Вопрос 12

При онлайн-платежах используется многофакторная аутентификация (рис. 2.13).

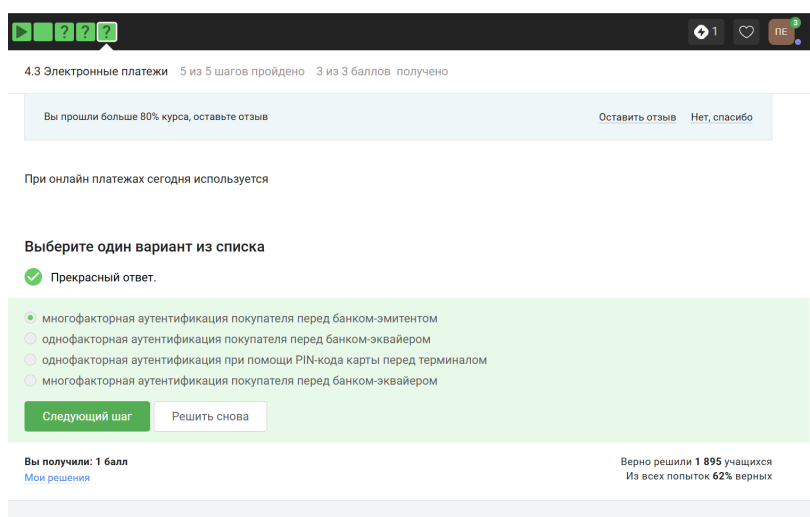


Рисунок 2.13: Вопрос 13

2.4 Блокчейн

Proof-of-Work (PoW, доказательство выполнения работы) - это алгоритм достижения консенсуса в блокчейне. Он используется для подтверждения транзакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют

друг с другом за завершение транзакций в сети и за вознаграждение. Пользователи сети отправляют друг другу цифровые токены, после чего все транзакции собираются в блоки и записываются в распределённый реестр, то есть, в блокчейн (рис. 2.14).

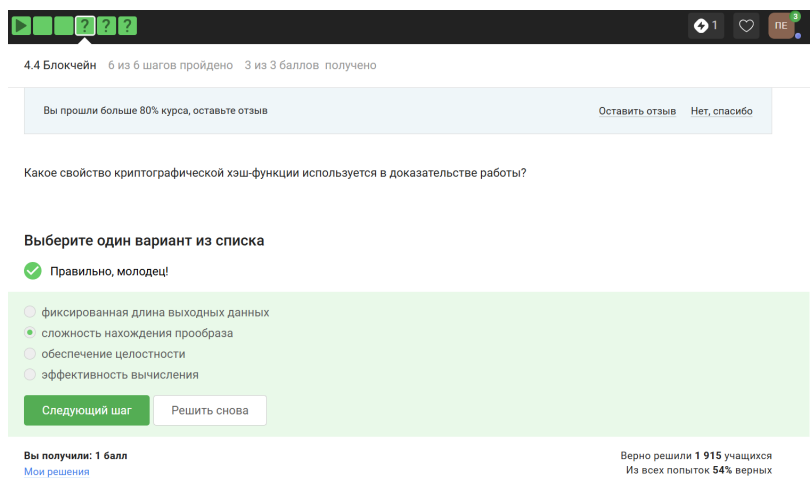


Рисунок 2.14: Вопрос 14

Консенсус блокчейна - это процедура, в ходе которой участники сети достигают согласия о текущем состоянии данных в сети. Благодаря этому алгоритмы консенсуса устанавливают надёжность и доверие к самой сети (рис. 2.15).

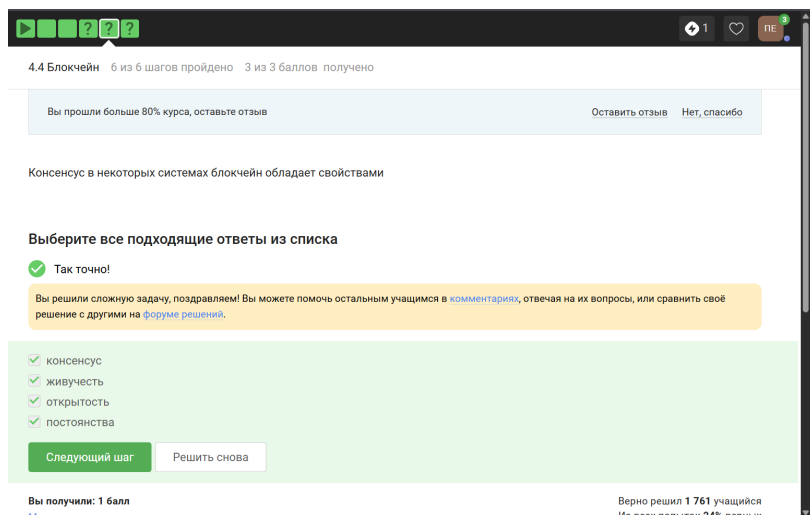


Рисунок 2.15: Вопрос 15

Ответ - цифровая подпись (рис. 2.16).

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 90% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 906 учащихся
Из всех попыток 48% верных

Рисунок 2.16: Вопрос 16

Все задания курса выполнены, мне пришла информация о прохождении, но сертификат не выдаётся.

3 Выводы

Был пройден третий, завершающий блок курса и изучены его основные понятия.

Список литературы